CORRIGÉ DES 300 EXERCICES

20 leçons · 5 exercices faciles, 5 intermédiaires et 5 difficiles par leçon. Les réponses sont indexées avec les mêmes codes que dans le cahier.

Méthode : cherchez d’abord votre erreur de raisonnement. Pour une table de vérité, vérifiez ligne par ligne ; pour une implication, cherchez le cas A=1, B=0 ; pour un quantificateur, cherchez un témoin ou un contre-exemple.

L01 Assertions · PDF p. 3–5

FACILE / AUTOMATISMES

L01-F01 « 14 est pair. » Est-ce une assertion ? Si oui, donnez sa valeur.

Réponse. Oui, c'est une assertion vraie : 14 est divisible par 2. Valeur 1.

L01-F02 « Ouvre la porte ! » Est-ce une assertion ? Justifiez.

Réponse. Non : c'est un ordre, pas un énoncé vrai ou faux.

L01-F03 « 7 × 8 = 54. » Classez cette phrase.

Réponse. Assertion fausse : 7 × 8 = 56. Valeur 0.

L01-F04 « Quelle est la valeur de x ? » Est-ce une assertion ?

Réponse. Non : il s'agit d'une question.

L01-F05 « Il fait chaud. » Pourquoi cette phrase pose-t-elle problème ?

Réponse. « Chaud » n'a pas de seuil ni de contexte précis ; ce n'est pas une assertion dans le cadre du cours.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L01-M01 Classez : (a) « 1 < 2 », (b) « Quel beau jour ! », (c) « $5^2 = 25$ ».

Réponse. (a) assertion vraie ; (b) jugement subjectif/exclamation, pas une assertion ici ; (c) assertion vraie.

L01-M02 Transformez « Ce trajet est long » en une assertion mathématiquement vérifiable.

Réponse. Exemple : « Le trajet A–B mesuré sur l'itinéraire fixé dépasse 40 km. » Il faut un critère et un contexte.

L01-M03 Soit A : « 17 est divisible par 3 ». Écrivez sa valeur de vérité et expliquez.

Réponse. A = 0 : 17 n'est pas multiple de 3.

L01-M04 « Il existe une planète qui possède de la vie extraterrestre. » Assertion ou non ? Sa valeur doit-elle être connue ?

Réponse. Oui, dans un domaine et un sens précisés : une valeur vraie ou fausse existe même si nous ne la connaissons pas.

L01-M05 Écrivez deux assertions différentes, une vraie et une fausse, sur les entiers.

Réponse. Exemples : « 12 est pair » (1) ; « 15 est premier » (0).

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L01-D01 Expliquez pourquoi « Cette phrase est fausse » ne reçoit aucune valeur cohérente.

Réponse. Si elle est vraie, elle affirme être fausse ; si elle est fausse, alors elle dit vrai. Les deux hypothèses se contredisent.

L01-D02 Distinguez phrase imprécise et assertion dont la vérité est inconnue ; donnez un exemple de chacune.

Réponse. Imprécise : « Il fait beau ». Valeur inconnue : « Il pleuvra à Luxembourg-Ville le 1er janvier 2030 à midi » ; le sens est fixé.

L01-D03 La phrase « Pour tout entier n, $n^2 \geq 0$ » est-elle une assertion ? Valeur ?

Réponse. Oui, assertion vraie : le carré d'un entier est toujours non négatif.

L01-D04 Formulez une assertion A, puis une phrase B qui n'est pas une assertion, en expliquant la différence.

Réponse. Exemple : A « 2 + 2 = 4 » est vrai ; B « Calcule 2 + 2 » est un ordre. Une assertion possède une valeur de vérité.

L01-D05 Expliquez en cinq lignes le rôle des assertions atomiques pour construire des raisonnements composés.

Réponse. Une assertion atomique possède 0 ou 1 sans être créée par des connecteurs. Les opérations ¬, ∧, ∨ combinent leurs valeurs pour former de nouvelles assertions et tables de vérité.

L02 Connecteurs logiques : ET, OU, NON · PDF p. 6–12

FACILE / AUTOMATISMES

L02-F01 Calculez 1 ∧ 0, puis 1 ∨ 0.

Réponse. 1 ∧ 0 = 0 ; 1 ∨ 0 = 1.

L02-F02 Calculez ¬0 et ¬1.

Réponse. ¬0 = 1 ; ¬1 = 0.

L02-F03 Avec A = 1 et B = 1, calculez A ∧ B et A ∨ B.

Réponse. A ∧ B = 1 ; A ∨ B = 1.

L02-F04 Que vaut ⊤ ? Et ¬⊤ ?

Réponse. ⊤ = 1 ; ¬⊤ = 0.

L02-F05 Dans A ∨ B, faut-il que exactement un seul terme soit vrai ?

Réponse. Non, OU est inclusif : les deux termes peuvent être vrais.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L02-M01 A = 0, B = 1 : calculez (¬A) ∧ B.

Réponse. ¬A = 1 ; donc 1 ∧ 1 = 1.

L02-M02 A = 1, B = 0 : calculez ¬(A ∨ B).

Réponse. A ∨ B = 1 ; sa négation vaut 0.

L02-M03 A = 0, B = 0, C = 1 : calculez (A ∨ C) ∧ ¬B.

Réponse. (0 ∨ 1) ∧ ¬0 = 1 ∧ 1 = 1.

L02-M04 Donnez un cas où A ∨ B est vrai mais A ∧ B est faux.

Réponse. Exemple : A = 1, B = 0 (ou l’inverse).

L02-M05 Expliquez la différence entre ¬A ∨ B et ¬(A ∨ B) pour A = 0, B = 1.

Réponse. (¬A) ∨ B = 1 ∨ 1 = 1 ; ¬(A ∨ B) = ¬1 = 0.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L02-D01 A=1, B=0, C=1 : calculez ¬((A ∧ ¬B) ∨ C) en détaillant.

Réponse. ¬B=1 ; A∧¬B=1 ; 1∨C=1 ; négation = 0.

L02-D02 Construisez une formule vraie exactement si A et B sont tous deux faux.

Réponse. ¬A ∧ ¬B ; elle vaut 1 seulement pour A = B = 0.

L02-D03 Construisez une formule vraie quand au moins deux parmi A, B, C sont vraies.

Réponse. (A ∧ B) ∨ (A ∧ C) ∨ (B ∧ C).

L02-D04 Avec A=1, B=1, C=0, comparez ¬A ∨ (B ∧ C) et ¬(A ∨ B) ∧ C.

Réponse. Première : 0 ∨ 0 = 0. Deuxième : ¬1 ∧ 0 = 0. Elles coïncident ici, pas en général.

L02-D05 Écrivez une formule qui exprime « exactement l’une de A et B » sans symbole XOR.

Réponse. (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B).

L03 Tables de vérité · PDF p. 13–14

FACILE / AUTOMATISMES

L03-F01 Combien de lignes contient une table avec 1 variable ? Et 3 variables ?

Réponse. $2^1 = 2$ lignes ; $2^3 = 8$ lignes.

L03-F02 Écrivez les 4 couples (A, B) d'une table à 2 variables.

Réponse. (0,0), (0,1), (1,0), (1,1).

L03-F03 Complétez la colonne de vérité A ∧ B dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

Réponse. 0, 0, 0, 1.

L03-F04 Complétez la colonne A ∨ B dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

Réponse. 0, 1, 1, 1.

L03-F05 Combien de lignes faut-il pour 4 variables distinctes ?

Réponse. $2^4 = 16$ lignes.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L03-M01 Donnez la colonne de ¬A ∧ B pour 00, 01, 10, 11.

Réponse. 0, 1, 0, 0.

L03-M02 Calculez les 4 valeurs de A ∨ (B ∧ ¬A) dans l'ordre standard.

Réponse. 0, 1, 1, 1 ; équivalente à A ∨ B.

L03-M03 Dressez la table de (A ∨ B) ∧ ¬B, avec colonnes intermédiaires.

Réponse. Valeurs finales 0, 0, 1, 0 pour 00,01,10,11 ; équivalente à A ∧ ¬B.

L03-M04 Pour A=1, B=0, C=1, évaluez (A ∧ B) ∨ ¬C.

Réponse. (1 ∧ 0) ∨ ¬1 = 0 ∨ 0 = 0.

L03-M05 Dressez la table de ¬(A ∧ B).

Réponse. Pour 00, 01, 10, 11 : 1, 1, 1, 0.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L03-D01 Dressez la table complète de (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ C) à 3 variables.

Réponse. Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 0,1,0,1,0,0,1,1.

L03-D02 Dressez la table complète de ¬(A ∨ B) ∨ C à 3 variables.

Réponse. Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 1,1,0,1,0,1,0,1.

L03-D03 Trouvez les affectations pour lesquelles (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) vaut 1.

Réponse. Précisément (A,B)=(0,1) et (1,0).

L03-D04 La formule (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) peut-elle valoir 1 si A=B ? Prouvez par table.

Réponse. Non. Table dans l'ordre 00,01,10,11 : 0,1,1,0.

L03-D05 Créez une table de 3 variables pour (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ C).

Réponse. Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 0,0,0,1,1,1,0,1.

L04 Équivalence sémantique et algèbre de Boole · PDF p. 15–19

FACILE / AUTOMATISMES

L04-F01 Nommez la loi : A ∨ B ≡ B ∨ A.

Réponse. Commutativité de ∨.

L04-F02 Simplifiez ¬¬A.

Réponse. ¬¬A ≡ A (double négation).

L04-F03 Que vaut A ∨ ¬A, quelle que soit A ?

Réponse. Toujours 1 : c'est une tautologie (tiers exclu).

L04-F04 Que vaut A ∧ ¬A ?

Réponse. Toujours 0 : contradiction / non-contradiction.

L04-F05 Écrivez la loi de De Morgan pour ¬(A ∨ B).

Réponse. ¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬B.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L04-M01 Transformez ¬(A ∧ B) sans négation autour d'une parenthèse.

Réponse. ¬A ∨ ¬B (De Morgan).

L04-M02 Développez A ∧ (B ∨ C).

Réponse. (A ∧ B) ∨ (A ∧ C).

L04-M03 Développez A ∨ (B ∧ C).

Réponse. (A ∨ B) ∧ (A ∨ C).

L04-M04 Vérifiez par table que A ∨ ¬A est une tautologie.

Réponse. Si A=0 : 0∨1=1 ; si A=1 : 1∨0=1.

L04-M05 Réduisez ¬(¬A ∨ B) avec De Morgan puis double négation.

Réponse. ¬¬A ∧ ¬B ≡ A ∧ ¬B.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L04-D01 Vérifiez par table A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C).

Réponse. Les deux colonnes donnent 0,0,0,0,0,1,1,1 dans l'ordre ABC standard (000 à 111).

L04-D02 Montrez que ¬((A ∧ B) ∨ C) ≡ (¬A ∨ ¬B) ∧ ¬C.

Réponse. De Morgan externe : ¬(A∧B) ∧ ¬C ; De Morgan interne : (¬A∨¬B) ∧ ¬C.

L04-D03 Donnez un contre-exemple à A ∨ (B ∧ C) ≡ (A ∨ B) ∧ C.

Réponse. A=1, B=0, C=0 : gauche =1, droite =0.

L04-D04 Classez (A ∧ ¬A) ∨ (B ∨ ¬B) : tautologie, contradiction ou autre ?

Réponse. Tautologie : premier terme vaut 0, second 1, donc 0∨1=1.

L04-D05 Réduisez (A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B) et justifiez.

Réponse. A ∧ (B ∨ ¬B) ≡ A ∧ ⊤ ≡ A (distributivité puis tiers exclu).

L05 Implication et conditions nécessaires/suffisantes · PDF p. 20–23

FACILE / AUTOMATISMES

L05-F01 Donnez le seul cas où A ⇒ B est faux.

Réponse. A=1 et B=0.

L05-F02 Calculez 0 ⇒ 0 et 0 ⇒ 1.

Réponse. Les deux valent 1.

L05-F03 Calculez 1 ⇒ 0 et 1 ⇒ 1.

Réponse. 1 ⇒ 0 = 0 ; 1 ⇒ 1 = 1.

L05-F04 Complétez : A ⇒ B équivaut à ___ ∨ ___.

Réponse. ¬A ∨ B.

L05-F05 Dans A ⇒ B, laquelle des conditions est suffisante pour B ?

Réponse. A est suffisante pour B ; B est nécessaire pour A.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L05-M01 Évaluez (A ∧ B) ⇒ A lorsque A=0, B=1.

Réponse. A∧B=0 ; 0⇒0=1.

L05-M02 Écrivez la négation de A ⇒ B sans utiliser ⇒.

Réponse. A ∧ ¬B.

L05-M03 A : « x ≥ 12 », B : « x ≥ 4 ». A implique-t-elle B sur $\mathbb{R}$?

Réponse. Oui : tout réel ≥12 est ≥4.

L05-M04 A : « n est multiple de 6 », B : « n est pair ». Distinguez nécessité et suffisance.

Réponse. Être multiple de 6 est suffisant pour être pair ; être pair est nécessaire pour être multiple de 6.

L05-M05 Donnez un contre-exemple à « si n est pair alors n est multiple de 4 ».

Réponse. n=2 (ou 6) : pair mais non multiple de 4.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L05-D01 Prouvez par table que A ⇒ B ≡ ¬A ∨ B.

Réponse. Ordre 00,01,10,11 : chaque colonne vaut 1,1,0,1.

L05-D02 Prouvez par table que ¬(A ⇒ B) ≡ A ∧ ¬B.

Réponse. Ordre 00,01,10,11 : chaque colonne vaut 0,0,1,0.

L05-D03 Sur $\mathbb{Z}$, étudiez « n^2 pair ⇒ n pair » : vraie ou fausse ? Justifiez.

Réponse. Vraie. Si n est impair, n=2k+1 et $n^2=4k(k+1)+1$, impair ; donc par contraposée n^2 pair ⇒ n pair.

L05-D04 Expliquez pourquoi « si 2=3, alors 5=6 » est vraie en LPC.

Réponse. L’antécédent 2=3 est faux ; une implication avec antécédent faux est vraie en LPC.

L05-D05 Formulez une règle d’accès : « Être inscrit est nécessaire pour passer l’examen ».

Réponse. PasserExamen(x) ⇒ Inscrit(x) ; l’inscription est une condition nécessaire, pas suffisante.

L06 Réciproque et contraposée · PDF p. 24–29

FACILE / AUTOMATISMES

L06-F01 Écrivez la réciproque de A ⇒ B.

Réponse. B ⇒ A.

L06-F02 Écrivez la contraposée de A ⇒ B.

Réponse. ¬B ⇒ ¬A.

L06-F03 De A ⇒ B, peut-on toujours conclure B ⇒ A ?

Réponse. Non, la réciproque n’est pas forcément vraie.

L06-F04 Quelle forme est toujours équivalente à A ⇒ B ?

Réponse. Sa contraposée ¬B ⇒ ¬A.

L06-F05 Donnez la contraposée de « s’il pleut, le sol est mouillé ».

Réponse. « Si le sol n’est pas mouillé, alors il ne pleut pas » (dans ce modèle).

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L06-M01 Écrivez réciproque et contraposée : « si n est multiple de 8, n est pair ».

Réponse. Réciproque : « si n est pair, n est multiple de 8 » ; contraposée : « si n n’est pas pair, n n’est pas multiple de 8 ».

L06-M02 Montrez que la réciproque de « n divisible par 4 ⇒ n pair » est fausse.

Réponse. n=2 est pair mais non divisible par 4.

L06-M03 Traduisez : « si je termine le rapport, je reçois un bonus ». Quel est le raisonnement si je ne reçois pas de bonus ?

Réponse. Si ¬B, par contraposée ¬A : je n’ai pas terminé le rapport.

L06-M04 De A ⇒ B et B vrai, peut-on conclure A ? Expliquez.

Réponse. Non : affirmer le conséquent est invalide. A=0, B=1 rend l’implication vraie.

L06-M05 De A ⇒ B et A faux, peut-on conclure ¬B ? Expliquez.

Réponse. Non : nier l’antécédent est invalide ; B peut être vrai ou faux.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L06-D01 Construisez une table démontrant (A ⇒ B) ≡ (¬B ⇒ ¬A).

Réponse. Les colonnes valent toutes deux 1,1,0,1 pour 00,01,10,11.

L06-D02 On sait : « Pour avoir un certificat, il faut réussir le test ». Formalisez et contraposez.

Réponse. Certificat ⇒ TestRéussi ; ¬TestRéussi ⇒ ¬Certificat.

L06-D03 Une personne affirme « Si je travaille, je réussis » puis « j’ai réussi, donc j’ai travaillé ». Analysez.

Réponse. Raisonnement invalide : A⇒B et B ne permettent pas de conclure A. Autre cause de réussite possible.

L06-D04 Sur $\mathbb{Z}$, trouvez un contre-exemple à la réciproque de « multiple de 12 ⇒ multiple de 3 ».

Réponse. n=3 ; multiple de 3, non multiple de 12.

L06-D05 Écrivez une implication vraie, sa contraposée et une réciproque fausse, toutes avec des nombres.

Réponse. Exemple : n multiple de 10 ⇒ n pair ; non pair ⇒ non multiple de 10 ; pair ⇒ multiple de 10 est fausse (n=2).

L07 Biconditionnelle et équivalence · PDF p. 30–31

FACILE / AUTOMATISMES

L07-F01 Définissez A ⇔ B avec ⇒ et ∧.

Réponse. (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

L07-F02 Quand A ⇔ B vaut-elle 1 ?

Réponse. Quand A et B ont la même valeur (00 ou 11).

L07-F03 Calculez 0 ⇔ 1 et 1 ⇔ 1.

Réponse. 0 ⇔ 1 = 0 ; 1 ⇔ 1 = 1.

L07-F04 Que signifie A ≡ B ?

Réponse. A et B ont la même table de vérité pour toutes les affectations.

L07-F05 A ⇔ B est-il un connecteur ou une relation entre tables ?

Réponse. ⇔ est un connecteur formant une assertion ; ≡ compare deux assertions.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L07-M01 Dressez les valeurs de A ⇔ B (00,01,10,11).

Réponse. 1,0,0,1.

L07-M02 A=0, B=1 : calculez (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

Réponse. (0⇒1) ∧ (1⇒0) = 1 ∧ 0 = 0.

L07-M03 Vérifiez que A ⇔ ¬¬A est une tautologie.

Réponse. ¬¬A=A pour A=0 ou 1 ; l'équivalence vaut toujours 1.

L07-M04 Que faut-il montrer pour conclure A ≡ B via ⇔ ?

Réponse. Il faut démontrer que A ⇔ B est une tautologie.

L07-M05 Donnez un contre-exemple à A ∧ B ≡ A ∨ B.

Réponse. A=1, B=0 : A∧B=0 tandis que A∨B=1.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L07-D01 Par table, démontrez (A ⇔ B) ≡ (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B).

Réponse. Ordre 00,01,10,11 : les deux colonnes valent 1,0,0,1.

L07-D02 La formule (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B) est-elle tautologique ?

Réponse. Oui : les deux côtés sont équivalents sur les quatre lignes.

L07-D03 La formule (A ⇔ B) ⇔ (B ⇔ A) est-elle une tautologie ? Justifiez.

Réponse. Oui : ⇔ est symétrique ; échanger A et B ne change aucune ligne.

L07-D04 Pourquoi A ⇔ B peut-elle être fausse alors que la notation A ≡ B n'est pas une assertion composée ?

Réponse. A⇔B a une valeur sur chaque affectation ; A≡B est un jugement global de comparaison des tables.

L07-D05 Vérifiez que (A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)) est une tautologie.

Réponse. Oui, par définition du connecteur ⇔ ; les deux sous-formules ont même valeur sur toute ligne.

L08 Complétude fonctionnelle · PDF p. 32–35

FACILE / AUTOMATISMES

L08-F01 Exprimez A ∧ B avec seulement ¬ et ∨.

Réponse. ¬(¬A ∨ ¬B).

L08-F02 Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=1, B=0.

Réponse. A ∧ ¬B.

L08-F03 Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=0, B=1.

Réponse. ¬A ∧ B.

L08-F04 Une fonction logique de 2 variables possède combien de lignes de vérité ?

Réponse. 4 lignes.

L08-F05 Quels deux connecteurs suffisent à exprimer toute fonction booléenne du cours ?

Réponse. ∨ et ¬.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L08-M01 Construisez une formule qui vaut 1 pour 01 et 10, et 0 pour 00 et 11.

Réponse. (¬A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B).

L08-M02 Convertissez A ∧ (B ∨ C) en formule n'utilisant que ¬ et ∨.

Réponse. ¬(¬A ∨ ¬(B ∨ C)).

L08-M03 Exprimez A ⇒ B en utilisant seulement ∨ et ¬.

Réponse. ¬A ∨ B.

L08-M04 Pour f(00)=1, f(01)=0, f(10)=0, f(11)=1, proposez une formule.

Réponse. (¬A ∧ ¬B) ∨ (A ∧ B).

L08-M05 Remplacez chaque ∧ de (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B) par ¬ et ∨.

Réponse. ¬(¬A ∨ B) ∨ ¬(A ∨ ¬B).

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L08-D01 f vaut 1 uniquement pour ABC=010 et 110. Écrivez f et simplifiez.

Réponse. (¬A∧B∧¬C) ∨ (A∧B∧¬C) ≡ B∧¬C.

L08-D02 Exprimez (A ∧ B) ∨ C en n'utilisant que ∨ et ¬.

Réponse. ¬(¬A ∨ ¬B) ∨ C.

L08-D03 f vaut 1 pour 001, 101 et 111 uniquement. Donnez une formule en somme de cas.

Réponse. (¬A∧¬B∧C) ∨ (A∧¬B∧C) ∨ (A∧B∧C).

L08-D04 Écrivez une formule ne contenant que ∨ et ¬ équivalente à ¬(A ∧ B).

Réponse. ¬A ∨ ¬B.

L08-D05 Expliquez la méthode pour fabriquer une formule à partir d'une table arbitraire.

Réponse. Pour chaque ligne valant 1, construire une conjonction qui caractérise exactement la ligne ; réunir ces termes par ∨ ; puis éliminer ∧ par De Morgan. Si aucune ligne ne vaut 1, prendre ¬⊤.

L09 Ensembles naïfs et paradoxe de Russell · PDF p. 37–40

FACILE / AUTOMATISMES

L09-F01 Définissez informellement un ensemble.

Réponse. Une collection d'objets, sous les restrictions nécessaires pour éviter les paradoxes.

L09-F02 L'ensemble {2,4,6} est-il une collection explicite d'objets ?

Réponse. Oui, c'est un ensemble défini par énumération.

L09-F03 Comment s'appelle le paradoxe de la collection des ensembles qui ne se contiennent pas ?

Réponse. Le paradoxe de Russell.

L09-F04 Une collection arbitraire est-elle toujours un ensemble admis ?

Réponse. Non, l'approche naïve sans restrictions produit des contradictions.

L09-F05 Citez une manière admise de définir un ensemble dans le cours.

Réponse. Exemples : ensemble de nombres, énumération, compréhension sur un ensemble connu.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L09-M01 Soit R la collection des X tels que $X \notin X$. Que se passe-t-il si $R \in R$?

Réponse. Par la règle, $R \notin R$: contradiction.

L09-M02 Que se passe-t-il si $R \notin R$ pour cette même collection R ?

Réponse. Alors R vérifie la condition $X \notin X$, donc $R \in R$: contradiction.

L09-M03 Pourquoi $\{x \in \{1,2,3,4\} \mid x \text{ est pair}\}$ ne provoque-t-il pas le problème de Russell ?

Réponse. Le domaine {1,2,3,4} est un ensemble fixé ; la sélection reste à l'intérieur de ce domaine.

L09-M04 Nommez les quatre grandes familles d'ensembles admises dans le support.

Réponse. Ensembles de nombres ; énumérés ; par compréhension ; construits à partir des précédents.

L09-M05 Expliquez la ressemblance entre le paradoxe de Russell et « Cette phrase est fausse ».

Réponse. Les deux imposent à une proposition d'être équivalente à sa propre négation, ce qui est impossible en logique classique.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L09-D01 Rédigez une preuve par deux cas du paradoxe de Russell.

Réponse. Cas $R \in R$: donc $R \notin R$. Cas $R \notin R$: donc $R \in R$. Les deux cas sont contradictoires.

L09-D02 Expliquez pourquoi « les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes » ne forme pas automatiquement un ensemble.

Réponse. On ne choisit pas les éléments dans un domaine déjà établi ; si l'on supposait cet ensemble existant, son appartenance à lui-même serait contradictoire.

L09-D03 Une personne affirme « toute propriété P définit $\{x \mid P(x)\}$ ». Quelle objection centrale faites-vous ?

Réponse. Sans ensemble de départ, cette compréhension illimitée mène notamment au paradoxe de Russell.

L09-D04 Reformulez le paradoxe en posant p : « $R \in R$ ». Quelle équation logique impossible obtenez-vous ?

Réponse. $p \Leftrightarrow \neg p$, impossible : les deux valeurs sont toujours opposées.

L09-D05 Comparez une énumération finie et une compréhension restreinte au regard du paradoxe.

Réponse. Les deux partent de données déjà admises : objets listés ou domaine X fixé ; contrairement à une collection universelle non bornée.

L10 Nombres, énumération, appartenance et inclusion · PDF p. 41–43, 57

FACILE / AUTOMATISMES

L10-F01 Complétez $\mathbb{N} \subseteq ___ \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

Réponse. $\mathbb{Z}$.

L10-F02 Écrivez par énumération les multiples positifs de 3 inférieurs à 11.

Réponse. $\{3,6,9\}$.

L10-F03 Avec $A=\{2,4,6\}$, $4 \in A$ est-il vrai ?

Réponse. Oui.

L10-F04 Avec $A=\{2,4,6\}$, $\{4\} \in A$ est-il vrai ?

Réponse. Non : ses éléments sont des nombres, pas le singleton $\{4\}$.

L10-F05 Que signifie $\varnothing$?

Réponse. L’ensemble vide, qui ne contient aucun élément.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L10-M01 Avec $A=\{1,2,3\}$, testez $\{2\} \subseteq A$ et $\{2\} \in A$.

Réponse. $\{2\} \subseteq A$ est vrai ; $\{2\} \in A$ est faux.

L10-M02 L’ensemble $\{1,1,2,3,3\}$ contient combien d’éléments différents ?

Réponse. 3 : $\{1,2,3\}$.

L10-M03 Vrai/faux : $-5 \in \mathbb{Z}$, $1/3 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Réponse. Vrai, vrai, faux.

L10-M04 $A=\{a,b\}$, $B=\{a,b,c\}$. Décidez $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

Réponse. $A \subseteq B$ est vrai ; $B \subseteq A$ est faux.

L10-M05 Donnez les éléments de $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$.

Réponse. $\{-2,-1,0,1,2\}$.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L10-D01 $A=\{\varnothing,\{1\},2\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{1\} \in A$, $1 \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$.

Réponse. Vrai, vrai, faux, vrai.

L10-D02 $A=\{1,\{1\}\}$. Comparez $1 \in A$, $\{1\} \in A$, $\{1\} \subseteq A$ et $\{\{1\}\} \subseteq A$.

Réponse. Les quatre sont vrais. Les deux derniers ensembles ont respectivement pour éléments 1 et $\{1\}$, tous deux dans A.

L10-D03 Prouvez en une phrase que $\varnothing \subseteq A$ pour tout ensemble A.

Réponse. Tout élément de $\varnothing$ appartient à A : il n’existe aucun contre-exemple.

L10-D04 $A=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$. Énumérez A et donnez son cardinal.

Réponse. $\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$; 7 éléments.

L10-D05 Expliquez pourquoi $2 \in \{1,2\}$ et $\{2\} \subseteq \{1,2\}$ ne sont pas la même assertion.

Réponse. $\in$ compare un objet à un ensemble ; $\subseteq$ compare deux ensembles et vérifie tous les éléments du premier.

L11 Prédicats et quantificateurs · PDF p. 44–48

FACILE / AUTOMATISMES

L11-F01 Définissez un prédicat P(x) sur un ensemble X.

Réponse. Un énoncé qui devient une assertion quand on fixe $x \in X$.

L11-F02 Que signifie $\forall x \in X$ P(x) ?

Réponse. P(x) est vraie pour chaque élément de X.

L11-F03 Que signifie $\exists x \in X$ P(x) ?

Réponse. Au moins un élément de X vérifie P.

L11-F04 X={1,2,3}, P(x): x>2. $\exists x \in X$ P(x) est-elle vraie ?

Réponse. Oui : x=3 convient.

L11-F05 Avec les mêmes X et P, $\forall x \in X$ P(x) est-elle vraie ?

Réponse. Non : x=1 (ou 2) est un contre-exemple.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L11-M01 $X=\{-2,-1,0,1,2\}$. Évaluez $\forall x \in X\ (x^2 \geq 0)$ et $\exists x \in X\ (x^2=1)$.

Réponse. Les deux sont vraies ; $x=-1$ ou $x=1$ témoigne de la seconde.

L11-M02 Traduisez en symboles : « Tout entier naturel est supérieur ou égal à zéro ».

Réponse. $\forall n \in \mathbb{N}\ (n \geq 0)$.

L11-M03 Traduisez : « Il existe un entier dont le carré vaut 16 ».

Réponse. $\exists n \in \mathbb{Z}\ (n^2=16)$; témoins -4 et 4.

L11-M04 Pour X={2,4,6}, P(x): x est pair. Évaluez $\forall x$ P(x) puis $\exists x$ P(x).

Réponse. Vraie et vraie.

L11-M05 Traduisez en français $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ (y>x)$.

Réponse. Pour tout réel x, il existe un réel y strictement supérieur à x.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L11-D01 Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\forall x\ \exists y\ (y=x+1)$ et $\exists y\ \forall x\ (y=x+1)$.

Réponse. Première vraie (choisir $y=x+1$ pour chaque x). Seconde fausse (un y unique ne peut valoir $x+1$ pour tous x).

L11-D02 Sur $\mathbb{Z}$, étudiez $\exists x\ (x^2=2)$ et $\forall x\ (x^2 \geq 0)$.

Réponse. Fausse : aucun carré entier égale 2 ; vraie : tout carré est ≥ 0.

L11-D03 Construisez un prédicat binaire R(x,y) sur $\mathbb{Z}$ et donnez une instance vraie et une fausse.

Réponse. Exemple R(x,y) : $x<y$; R(2,5) vraie, R(5,2) fausse.

L11-D04 Exprimez « Chaque réel possède un réel opposé » avec deux quantificateurs.

Réponse. $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ (x+y=0)$.

L11-D05 Donnez un exemple où $\forall x$ P(x) est faux mais $\exists x$ P(x) est vrai.

Réponse. $X=\{1,2\}$, P(x): $x=1$. $\forall$ est faux (2), $\exists$ est vrai (1).

L12 Nier des assertions quantifiées · PDF p. 49–51

FACILE / AUTOMATISMES

L12-F01 Complétez ¬∀x P(x) ≡ ___.

Réponse. ∃x ¬P(x).

L12-F02 Complétez ¬∃x P(x) ≡ ___.

Réponse. ∀x ¬P(x).

L12-F03 Niez « Tous les étudiants sont présents ».

Réponse. « Il existe au moins un étudiant absent. »

L12-F04 Niez « Il existe un nombre négatif dans A ».

Réponse. « Aucun nombre de A n’est négatif » ou ∀x∈A (x≥0).

L12-F05 Niez ∀n∈ℕ (n≥0).

Réponse. ∃n∈ℕ (n<0).

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L12-M01 Niez ∃x∈ℝ (x²<0).

Réponse. ∀x∈ℝ (x²≥0).

L12-M02 Niez « Chaque serveur répond en moins de 2 s ».

Réponse. « Il existe au moins un serveur qui répond en 2 s ou plus. »

L12-M03 Niez ∀x∈X (P(x) ∧ Q(x)) et appliquez De Morgan.

Réponse. ∃x∈X (¬P(x) ∨ ¬Q(x)).

L12-M04 Niez ∃x∈X (P(x) ∨ Q(x)).

Réponse. ∀x∈X (¬P(x) ∧ ¬Q(x)).

L12-M05 Niez « Il existe un étudiant ayant validé tous les cours ».

Réponse. « Tout étudiant a au moins un cours non validé », si l’ensemble des cours est fixé.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L12-D01 Niez ∀x∈X ∃y∈Y R(x,y), sans laisser de négation devant ∀ ou ∃.

Réponse. ∃x∈X ∀y∈Y ¬R(x,y).

L12-D02 Niez ∃x∈X ∀y∈Y (P(x) ⇒ Q(y)).

Réponse. ∀x∈X ∃y∈Y (P(x) ∧ ¬Q(y)).

L12-D03 Niez « Pour chaque fichier il existe un utilisateur autorisé à le lire ».

Réponse. « Il existe un fichier qu’aucun utilisateur n’est autorisé à lire ». Symboliquement ∃f∀u ¬Lire(u,f).

L12-D04 Niez ∀x∈ℤ (x>0 ⇒ x²≥1).

Réponse. ∃x∈ℤ (x>0 ∧ x²<1).

L12-D05 Expliquez pourquoi la négation de « tous » n’est pas « aucun ».

Réponse. ¬∀ demande un seul contre-exemple : « il en existe au moins un qui ne… », et non que tous échouent.

L13 Ensembles définis par compréhension · PDF p. 52–56

FACILE / AUTOMATISMES

L13-F01 Énumérez $\{n\in\mathbb{N} \mid 0\le n<5\}$.

Réponse. $\{0,1,2,3,4\}$ ($\mathbb{N}$ contient 0 dans ce support).

L13-F02 Énumérez $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2=4\}$.

Réponse. $\{-2,2\}$.

L13-F03 Écrivez $\{2,4,6,8\}$ en compréhension sur $\mathbb{N}$.

Réponse. $\{n\in\mathbb{N} \mid n=2k$ pour un $k\in\{1,2,3,4\}\}$; ou $\{n\in\mathbb{N} \mid 2\le n\le 8$ et n est pair$\}$.

L13-F04 Quel est le rôle de X dans $\{x\in X \mid P(x)\}$?

Réponse. X est l'ensemble de départ qui borne la sélection.

L13-F05 À quoi correspond $\{x\in\mathbb{R} \mid x>3\}$ en intervalle ?

Réponse. $]3,+\infty[$.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L13-M01 Énumérez $\{n\in\mathbb{Z} \mid -3<n\le 2\}$.

Réponse. $\{-2,-1,0,1,2\}$.

L13-M02 Écrivez les naturels pairs en compréhension avec un quantificateur.

Réponse. $\{n\in\mathbb{N} \mid \exists k\in\mathbb{N}\ (n=2k)\}$.

L13-M03 Énumérez $\{n\in\{0,1,2,3,4,5,6\} \mid n^2<10\}$.

Réponse. $\{0,1,2,3\}$.

L13-M04 Écrivez « nombres entiers strictement positifs, multiples de 5 et ≤25 » par compréhension.

Réponse. $\{n\in\mathbb{Z} \mid 0<n\le 25 \wedge \exists k\in\mathbb{Z}(n=5k)\}$.

L13-M05 Exprimez $\{x\in\mathbb{R} \mid -2\le x<4\}$ en intervalle.

Réponse. $[-2,4[$.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L13-D01 $A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$. Énumérez $\{x\in A \mid x^2\ge 4 \wedge x<3\}$.

Réponse. $\{-3,-2,2\}$.

L13-D02 Trouvez en compréhension l'intersection des entiers pairs et des entiers multiples de 3.

Réponse. $\{n\in\mathbb{Z} \mid \exists k\in\mathbb{Z}(n=6k)\}$; ce sont les multiples de 6.

L13-D03 Pour $A=\{1,2,3,4,5\}$, donnez P(x) tel que $\{x\in A \mid P(x)\}=\{2,3,5\}$.

Réponse. P(x) : « x est premier ». Sur ce domaine, exactement 2,3,5 conviennent.

L13-D04 Décrivez en compréhension l'ensemble des entiers dont le carré est ≤16. Puis énumérez-le.

Réponse. $\{n\in\mathbb{Z} \mid n^2\le 16\}=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$.

L13-D05 Deux définitions $\{x\in\mathbb{Z} \mid x>0 \wedge x<4\}$ et $\{x\in\mathbb{N} \mid 1\le x\le 3\}$ donnent-elles le même ensemble ?

Réponse. Oui : les deux désignent $\{1,2,3\}$.

L14 Ensembles des parties · PDF p. 57–58

FACILE / AUTOMATISMES

L14-F01 Calculez P({a}).

Réponse. {∅,{a}}.

L14-F02 Combien de parties possède un ensemble à 3 éléments ?

Réponse. $2^3=8$.

L14-F03 ∅ est-il un sous-ensemble de {1,2} ?

Réponse. Oui.

L14-F04 {1} ∈ P({1,2}) est-elle vraie ?

Réponse. Oui : {1} est une partie de {1,2}.

L14-F05 Quel est l'unique élément de P(∅) ?

Réponse. ∅ : P(∅)={∅}.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L14-M01 Listez toutes les parties de {a,b}.

Réponse. ∅, {a}, {b}, {a,b}.

L14-M02 Listez les 8 parties de {1,2,3}.

Réponse. ∅, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}.

L14-M03 Avec A={a,b,c,d}, combien de parties à un seul élément ?

Réponse. 4 : {a},{b},{c},{d}.

L14-M04 Avec A={1,2,3}, {1,4} ∈ P(A) est-elle vraie ?

Réponse. Non : $4 \notin A$, donc {1,4} n'est pas une partie de A.

L14-M05 Distinguez ∅ ∈ P(A) et ∅ ⊆ A.

Réponse. Les deux sont vraies pour tout ensemble A ; l'une exprime l'appartenance à l'ensemble des parties, l'autre une inclusion.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L14-D01 A={1,2,3,4}. Combien de parties contiennent l'élément 1 ? Expliquez.

Réponse. $2^3=8$: choisir librement les éléments 2,3,4 en imposant la présence de 1.

L14-D02 A={a,b,c}. Combien de parties ont exactement 2 éléments ? Listez-les.

Réponse. 3 : {a,b}, {a,c}, {b,c}.

L14-D03 A={∅}. Donnez P(A).

Réponse. {∅,{∅}}. Attention : ∅ et {∅} sont distincts.

L14-D04 Expliquez pourquoi A ∈ P(A) pour tout ensemble A.

Réponse. Parce que A ⊆ A ; or P(A) regroupe toutes les parties de A.

L14-D05 Montrez que A ⊆ B implique P(A) ⊆ P(B).

Réponse. Toute partie X de A vérifie $X \subseteq A \subseteq B$; donc $X \in P(B)$.

L15 Opérations sur les ensembles et algèbre · PDF p. 59–65

FACILE / AUTOMATISMES

L15-F01 A={1,2,3}, B={3,4}. Calculez A∩B.

Réponse. {3}.

L15-F02 A={1,2,3}, B={3,4}. Calculez A∪B.

Réponse. {1,2,3,4}.

L15-F03 C={1,2,3,4,5}, A={2,4}. Donnez C\A (complément relatif).

Réponse. {1,3,5}.

L15-F04 Quelle opération correspond au « ET » logique ?

Réponse. L’intersection ∩.

L15-F05 Quelle opération correspond au « OU » logique ?

Réponse. L’union ∪.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L15-M01 C={1,…,8}, A={1,3,5,7}, B={3,4,5}. Calculez A∩B et A∪B.

Réponse. A∩B={3,5} ; A∪B={1,3,4,5,7}.

L15-M02 Dans le même univers C, calculez le complément C\(A∪B).

Réponse. {2,6,8}.

L15-M03 Vérifiez sur A={1,2}, B={2,3}, C={2,4} que A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C).

Réponse. B∪C={2,3,4}, donc gauche {2} ; droite {2}∪{2}={2}.

L15-M04 Calculez A\B pour A={1,2,3,4}, B={2,4,6}.

Réponse. {1,3}.

L15-M05 Énoncez De Morgan pour le complément de A∪B dans U.

Réponse. U\(A∪B)=(U\A)∩(U\B).

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L15-D01 U={1,…,7}, A={1,2,4,7}, B={2,3,7}. Calculez U\(A∩B), puis (U\A)∪(U\B).

Réponse. A∩B={2,7}. Les deux donnent {1,3,4,5,6}.

L15-D02 Prouvez A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C) en traduisant l’appartenance en logique.

Réponse. x∈A∩(B∪C) ⇔ (x∈A)∧((x∈B)∨(x∈C)) ⇔ ((x∈A)∧(x∈B))∨((x∈A)∧(x∈C)).

L15-D03 Donnez un contre-exemple à A∩(B∪C)=(A∩B)∪C.

Réponse. A={1}, B=∅, C={2}. Gauche ∅, droite {2}.

L15-D04 Si A⊆B, simplifiez A∩B et A∪B.

Réponse. A∩B=A ; A∪B=B.

L15-D05 A={1,2,3}, B={2,4,5}. Décrivez (A∪B)\(A∩B).

Réponse. {1,3,4,5} : éléments appartenant à exactement un des deux ensembles.

L16 Quantificateurs bornés · PDF p. 67–70

FACILE / AUTOMATISMES

L16-F01 Développez ∀x∈X P(x) sans quantificateur borné.

Réponse. ∀x (x∈X ⇒ P(x)).

L16-F02 Développez ∃x∈X P(x) sans quantificateur borné.

Réponse. ∃x (x∈X ∧ P(x)).

L16-F03 À quelle opération logique associe-t-on ∀x∈X ?

Réponse. À ⇒ dans la forme non bornée.

L16-F04 À quelle opération logique associe-t-on ∃x∈X ?

Réponse. À ∧ dans la forme non bornée.

L16-F05 Niez ∀x∈X P(x).

Réponse. ∃x∈X ¬P(x).

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L16-M01 Niez ∃x∈X (P(x)∧Q(x)).

Réponse. ∀x∈X (¬P(x)∨¬Q(x)).

L16-M02 Développez ∀n∈ℕ (n≥0) sous la forme ∀n (...).

Réponse. ∀n (n∈ℕ ⇒ n≥0).

L16-M03 Développez ∃n∈ℤ (n^2=9) sous la forme ∃n (...).

Réponse. ∃n (n∈ℤ ∧ n^2=9).

L16-M04 Sur U={0,1,2}, X={1,2}, P(x): x=0. Évaluez ∃x∈U (x∈X ⇒ P(x)).

Réponse. Vraie, en choisissant x=0 hors de X : 0⇒P(0) vaut 1. Ce n’est pas ∃x∈X P(x).

L16-M05 Sur X={2,4}, évaluez ∀x∈X « x est pair » et ∃x∈X « x>3 ».

Réponse. Les deux sont vraies : les deux sont pairs ; x=4 convient.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L16-D01 Niez ∀x∈X ∃y∈Y (R(x,y) ⇒ S(y)).

Réponse. ∃x∈X ∀y∈Y (R(x,y) ∧ ¬S(y)).

L16-D02 Pour U={1,2,3}, X={1,2}, P(x): x=3, comparez ∃x∈X P(x) et ∃x∈U(x∈X⇒P(x)).

Réponse. Première fausse ; seconde vraie grâce à x=3 hors de X.

L16-D03 Traduisez « Toute personne inscrite a un badge » en version bornée, puis non bornée.

Réponse. ∀x∈Inscrits Badge(x) ; ∀x (x∈Inscrits ⇒ Badge(x)).

L16-D04 Expliquez pourquoi ∀x(x∈X∧P(x)) n’est pas la traduction de ∀x∈X P(x).

Réponse. La mauvaise formule impose à tout objet d’appartenir à X ; la bonne forme conditionne P aux seuls x de X.

L16-D05 Évaluez ∀x∈∅ P(x) et ∃x∈∅ P(x), quel que soit P.

Réponse. ∀ est vraie (aucun contre-exemple) ; ∃ est fausse (aucun témoin).

L17 Produits, relations et ordre des quantificateurs · PDF p. 71–81

FACILE / AUTOMATISMES

L17-F01 E={ana,ben}, C={math,prog}. Combien d'éléments dans E×C ?

Réponse. 2×2=4 couples.

L17-F02 Énumérez E×C pour E={a,b}, C={1,2}.

Réponse. {(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)}.

L17-F03 I(x,c) signifie que x suit le cours c. Traduisez « Ana suit math ».

Réponse. I(ana,math).

L17-F04 Traduisez « Tous les étudiants suivent math ».

Réponse. ∀x∈E I(x,math).

L17-F05 Traduisez « Il existe un étudiant inscrit à prog ».

Réponse. ∃x∈E I(x,prog).

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L17-M01 E={a,b}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(a,p),(b,p)}. Est-ce que ∀x∈E∃c∈C I(x,c) ?

Réponse. Oui : a suit m ou p, b suit p.

L17-M02 Sur les mêmes données, ∃c∈C∀x∈E I(x,c) est-elle vraie ?

Réponse. Oui : p est suivi par a et b.

L17-M03 Sur les mêmes données, ∃x∈E∀c∈C I(x,c) est-elle vraie ?

Réponse. Oui : a suit m et p.

L17-M04 Traduisez en français ∀c∈C ∃x∈E I(x,c).

Réponse. Chaque cours compte au moins un étudiant inscrit.

L17-M05 Donnez un exemple montrant que ∀x∃c I(x,c) n'impose pas un cours commun.

Réponse. E={a,b}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(b,p)} : tous ont un cours mais aucun cours n'est commun.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L17-D01 E={a,b,c}, C={m,p}, Inscrit={(a,m),(a,p),(b,p)}. Évaluez ∀x∃c I, ∃c∀x I, ∃x∀c I.

Réponse. Faux (c sans cours) ; faux (aucun cours pour c) ; vrai (a suit m et p).

L17-D02 Avec les mêmes données, décrivez en compréhension les étudiants sans inscription.

Réponse. {x∈E | ¬∃c∈C I(x,c)}={c}.

L17-D03 Construisez une relation sur E={1,2}, C={a,b} telle que ∀x∃c I vraie mais ∃c∀x I fausse.

Réponse. I={(1,a),(2,b)} ; chacun a un cours différent.

L17-D04 Comparez « chaque étudiant suit tous les cours » et « chaque cours a au moins un étudiant » avec formules.

Réponse. ∀x∈E∀c∈C I(x,c) versus ∀c∈C∃x∈E I(x,c).

L17-D05 Niez ∃c∈C∀x∈E I(x,c) et expliquez en français.

Réponse. ∀c∈C∃x∈E ¬I(x,c) : pour chaque cours, au moins un étudiant ne le suit pas.

L18 SQL, EXISTS et NOT EXISTS · PDF p. 82–89

FACILE / AUTOMATISMES

L18-F01 Dans une condition SQL, que représente AND en logique ?

Réponse. ∧.

L18-F02 Que représente OR ?

Réponse. ∨.

L18-F03 Que représente NOT ?

Réponse. ¬.

L18-F04 Que teste EXISTS (sous-requête) ?

Réponse. Qu'au moins une ligne est renvoyée ; correspond à ∃.

L18-F05 Que signifie NOT EXISTS ?

Réponse. Aucune ligne ne vérifie la condition ; correspond à ¬∃.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L18-M01 E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Quels étudiants suivent prog ?

Réponse. {ana,ben}.

L18-M02 Sur ces données, quels étudiants ne suivent aucun cours ?

Réponse. {cleo}.

L18-M03 Traduisez « étudiants suivant math » en compréhension.

Réponse. {x∈E | I(x,math)}={ana}.

L18-M04 Que renvoie SELECT i.etudiant FROM Inscrit i WHERE i.cours = 'prog' ?

Réponse. Les valeurs ana et ben (sans doublons ici).

L18-M05 Interprétez ∀x P(x) à l'aide d'une négation existentielle.

Réponse. ∀x P(x) ≡ ¬∃x ¬P(x), fondement des formulations NOT EXISTS.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L18-D01 Écrivez une requête SQL retournant les étudiants sans inscription (tables Etudiant(id), Inscrit(etudiant,cours)).

Réponse. SELECT e.id FROM Etudiant e WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant=e.id);

L18-D02 Écrivez une requête SQL pour les étudiants inscrits à math ET prog, avec EXISTS.

Réponse. SELECT e.id FROM Etudiant e WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant=e.id AND i.cours='math') AND EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit j WHERE j.etudiant=e.id AND j.cours='prog');

L18-D03 Exprimez « tous les étudiants suivent au moins un cours » avec NOT EXISTS en logique.

Réponse. ¬∃x∈E (¬∃c∈C I(x,c)) ; aucun étudiant n'est sans cours.

L18-D04 Dans les données de base, évaluez ∃x∈E∀c∈C I(x,c) et donnez un témoin.

Réponse. Vraie, témoin ana.

L18-D05 Écrivez la condition logique « étudiant suit prog mais pas math ». Évaluez-la sur la base.

Réponse. I(x,prog) ∧ ¬I(x,math) ; ensemble {ben}.

L19 Python : all et any · PDF p. 90–94

FACILE / AUTOMATISMES

L19-F01 À quel quantificateur correspond all(...) ?

Réponse. ∀ : toutes les conditions sont vraies.

L19-F02 À quel quantificateur correspond any(...) ?

Réponse. ∃ : au moins une condition est vraie.

L19-F03 La liste t=[1,2,2,5] est-elle triée dans l'ordre non décroissant ?

Réponse. Oui : $1\le 2\le 2\le 5$.

L19-F04 La liste t=[3,1,4] est-elle triée ?

Réponse. Non : $3>1$.

L19-F05 Que teste all(t[i] <= t[i+1] for i in range(len(t)-1)) ?

Réponse. Que les éléments successifs sont non décroissants : t est triée.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L19-M01 Écrivez en logique « t n'est pas triée » pour une liste de longueur n≥2.

Réponse. $\exists i\in\{0,\dots,n-2\}\ (t[i]>t[i+1])$.

L19-M02 Écrivez une expression Python avec any(...) testant si t contient zéro.

Réponse. any(x == 0 for x in t).

L19-M03 Écrivez en logique « t contient un doublon » (n éléments).

Réponse. $\exists i,j\in\{0,\dots,n-1\}\ (i<j \wedge t[i]=t[j])$.

L19-M04 Pour t=[2,5,2], évaluez any(t[i] > t[i+1] for i in range(len(t)-1)).

Réponse. True : à i=1, $5>2$.

L19-M05 Traduisez « tous les éléments de t sont positifs ou nuls » en Python.

Réponse. all(x >= 0 for x in t).

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L19-D01 Pour t=[2,2,5], donnez une expression Python avec any détectant un doublon sans utiliser set.

Réponse. any(t[i] == t[j] for i in range(len(t)) for j in range(i+1,len(t))).

L19-D02 Exprimez « t contient son maximum » avec quantificateurs, si t est non vide.

Réponse. $\exists i\in\{0,\dots,n-1\}\ \forall j\in\{0,\dots,n-1\}\ (t[i]\ge t[j])$.

L19-D03 Donnez un code Python all(...) qui vérifie « chaque élément est ≤ un maximum m donné ».

Réponse. all(x <= m for x in t).

L19-D04 Une liste vide satisfait-elle all(x>0 for x in t) ? Et any(x>0 for x in t) ?

Réponse. all(...) vaut True par vacuité ; any(...) vaut False (aucun témoin).

L19-D05 Traduisez « chaque élément possède un autre élément strictement plus grand » en logique, et discutez pour une liste finie non vide.

Réponse. $\forall i\exists j\ (t[j]>t[i])$: faux pour toute liste finie non vide, car un maximum ne possède aucun élément plus grand.

L20 Contrôle d’accès et piège du « seuls » · PDF p. 95–96

FACILE / AUTOMATISMES

L20-F01 A(u) : « u est admin » ; S(u,f) : « u supprime f ». Formalisez « si u supprime f, u est admin ».
Réponse. S(u,f) ⇒ A(u).

L20-F02 Dans « Seuls les administrateurs peuvent supprimer », quelle condition est nécessaire ?
Réponse. Être administrateur est nécessaire pour supprimer.

L20-F03 « Seuls les admins peuvent supprimer » garantit-il que tout admin peut supprimer ?
Réponse. Non : être admin n’est pas nécessairement suffisant.

L20-F04 Formalisez « Tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ».
Réponse. ∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).

L20-F05 Que signifie ∀u∈U ∀f∈F (S(u,f) ⇒ A(u)) ?
Réponse. Si quelqu’un peut supprimer un fichier, cette personne est administratrice.

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS

L20-M01 Niez ∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).
Réponse. ∃u∈U ∃f∈F (A(u) ∧ ¬S(u,f)).

L20-M02 Formalisez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».
Réponse. ∃f∈F ∀u∈U ¬S(u,f).

L20-M03 Niez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».
Réponse. ∀f∈F ∃u∈U S(u,f).

L20-M04 Formalisez « Chaque fichier peut être supprimé par au moins un administrateur ».
Réponse. ∀f∈F ∃u∈U (A(u) ∧ S(u,f)).

L20-M05 Expliquez avec un exemple pourquoi S(u,f)⇒A(u) n’implique pas A(u)⇒S(u,f).
Réponse. Un admin peut manquer de permission sur un fichier ; dans ce cas A vrai, S faux, mais « seuls les admins » reste respecté.

DIFFICILE / RAISONNEMENT

L20-D01 Niez « Seuls les admins peuvent supprimer des fichiers » (au sens ∀u∀f (S⇒A)).
Réponse. ∃u∈U ∃f∈F (S(u,f) ∧ ¬A(u)) : un non-admin peut supprimer au moins un fichier.

L20-D02 Formalisez « Un utilisateur peut supprimer tous les fichiers seulement s’il est admin ».
Réponse. ∀u∈U ((∀f∈F S(u,f)) ⇒ A(u)).

L20-D03 Comparez les deux règles précédentes : « seuls les admins » et « tous les admins ».
Réponse. Seuls : ∀u∀f (S(u,f)⇒A(u)). Tous : ∀u∀f(A(u)⇒S(u,f)). Elles ne sont pas équivalentes.

L20-D04 U={alice,bob}, F={a,b}, A(alice)=1, A(bob)=0, S={(alice,a)}. Vérifiez « seuls les admins » et « tous les admins ».
Réponse. Seuls : vrai, aucune suppression par bob ; Tous : faux, alice ne peut pas supprimer b.

L20-D05 Formalisez « Aucun non-administrateur ne peut supprimer un fichier » et prouvez l’équivalence avec « seuls les administrateurs ».
Réponse. ∀u∈U∀f∈F (¬A(u)⇒¬S(u,f)) ; c’est la contraposée de S(u,f)⇒A(u).

FICHE-MÉMOIRE / À RÉCITER SANS REGARDER

Logique propositionnelle

A ∧ B vaut 1 seulement si A et B valent 1. A ∨ B vaut 1 si au moins un des deux vaut 1. ¬A inverse 0 et 1. ⊤ vaut toujours 1.

A ⇒ B ≡ ¬A ∨ B. ¬(A ⇒ B) ≡ A ∧ ¬B. A ⇒ B ≡ ¬B ⇒ ¬A ; la réciproque B ⇒ A n'est pas forcément vraie.

A ⇔ B ≡ (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A) ; A ≡ B compare les tables de vérité, alors que ⇔ est un connecteur.

De Morgan : ¬(A ∧ B) ≡ ¬A ∨ ¬B ; ¬(A ∨ B) ≡ ¬A ∧ ¬B. Distribution : A ∧ (B ∨ C) ≡ (A ∧ B) ∨ (A ∧ C).

Ensembles et quantificateurs

x ∈ A signifie « x est élément de A » ; B ⊆ A signifie « tout élément de B est dans A ». P(A) est l'ensemble des parties de A.

x ∈ A ∩ B correspond à (x ∈ A) ∧ (x ∈ B). x ∈ A ∪ B correspond à (x ∈ A) ∨ (x ∈ B). Les compléments se calculent dans un univers donné.

¬∀x∈X P(x) ≡ ∃x∈X ¬P(x). ¬∃x∈X P(x) ≡ ∀x∈X ¬P(x).

∀x∈X P(x) s'écrit ∀x (x∈X ⇒ P(x)). ∃x∈X P(x) s'écrit ∃x (x∈X ∧ P(x)). L'ordre ∀x∃y et ∃y∀x n'est pas interchangeable.

Applications informatiques

SQL : AND = ∧ ; OR = ∨ ; NOT = ¬ ; EXISTS = ∃ ; NOT EXISTS = ¬∃. La propriété ∀x P(x) se teste souvent par NOT EXISTS un x qui viole P.

Python : all = ∀ ; any = ∃. Une liste est non décroissante si ∀i t[i]≤t[i+1]. Un doublon existe si ∃i<j tel que t[i]=t[j].

« Seuls les administrateurs peuvent supprimer » : S(u,f) ⇒ A(u). « Tous les administrateurs peuvent supprimer » : A(u) ⇒ S(u,f). Ne jamais confondre les deux.

Sources pédagogiques : Bruno Teheux, « Logique et ensembles », BINFO-FCE 2026–2027 (PDF de cours fourni par le lecteur) ; https://uni-math-course.vercel.app/fr/ (structure des 20 leçons). Document d'entraînement original, non officiel.